

Suites et séries de fonctions

Séries entières

Définitions:

- série entière: série dont le terme général est de la forme $a_n z^n$ où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite complexe et z une variable complexe. $\sum a_n (z-a)^n$
(Réelle) (Réelle) $\uparrow$ $\uparrow$
coefficient centre
- Somme partielle: $\sum_{n=0}^N a_n (z-a)^n$
- Convergence: Ensemble $D \subset \mathbb{C}$ de complexes pour lesquels la limite de la somme partielle existe. (s'il existe).
Si cas échéant, on note $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et on dit que la série est convergente de somme la fonction f .

Convergence d'une série entière:

• Lemme d'Abel:

Soit $\sum a_n (z-a)^n$ série entière (SE).

Si elle converge en $z_0 \in \mathbb{C}$ alors elle converge absolument en tout point du disque ouvert centré en a de rayon $|z_0 - a|$.

• Rayon de convergence: (th. et def)

$\exists ! R \in [0; +\infty]$ tq si :

- $|z-a| < R$, la série converge absolument.

- $|z-a| > R$, ——— diverge.

R est le rayon de convergence de la SE.

$D(a, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| < R\}$ est le disque de convergence de la SE.

Détermination du rayon de convergence:

Soit $\sum a_n (z-a)^n$ une SE où $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$ et $z \neq a$.

On pose $u_n = a_n (z-a)^n$

• Règle d'Alembert:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \longrightarrow l \in [0; +\infty] \quad R = \lim_{x \rightarrow l} \frac{1}{x}$$

• Règle de Cauchy: (cas particulier d'Hadamard)

$$\sqrt[n]{|a_n|} \longrightarrow l \in [0; +\infty] \quad R = \lim_{x \rightarrow l} \frac{1}{x}$$

• Règle d'Hadamard:

$$\sup |a_n|^{1/n} \longrightarrow l \in [0; +\infty] \quad R = \lim_{x \rightarrow l} \frac{1}{x}$$

Si $R = +\infty$, $D(a, R) = \mathbb{R}$; Si $R = 0$, $D(a, R) = \{a\}$

On ne peut pas prévoir le comportement de la série en $|x-a| = R$.

• Cas où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'annule :

$$\left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| \longrightarrow l(z)$$

On détermine ensuite les complexes vérifiant $l(z) < 1$ ce qui donne le disque de convergence.

Somme et produit de deux séries entières :

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux SE de rayons de convergence (RC) R et R' .

- Si R_1 est le RC de la SE $\sum (a_n + b_n) z^n$ alors $R_1 \geq \min(R, R')$ et $\forall z \in \mathbb{C}$ tq $|z| < \min(R, R')$ $\sum (a_n + b_n) z^n$ converge et on peut écrire $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$

- Si R_2 est le RC de la SE $\sum c_n z^n$ où $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ alors $R_2 \geq \min(R, R')$ et $\forall z \in \mathbb{C}$ tq $|z| < \min(R, R')$ $\sum c_n z^n$ converge et on peut écrire $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right)$.

Convergence uniforme d'une série entière:

Soit $\sum a_n z^n$ une SE de $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ $R \in]0; +\infty]$.

- $\forall r \in]0; R[$, la série converge normalement (et donc uniformément) dans le disque fermé $\bar{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq r\} \subset D(0, R)$.
- la fonction somme d'une SE est continue dans $D(0, R)$.

Dérivation et intégration d'une SE:

Soit $\sum a_n x^n$ une SE à coef complexes et variable réelle, de $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}$.

La série converge absolument dans l'intervalle de convergence $] -R, R[$. Elle diverge si $|x| > R$. On ne peut rien dire (en général) si $x = \pm R$ et $R \neq +\infty$.

• Série dérivée :

- La SE $\sum (n+1)a_{n+1}x^n$ est la série dérivée de $\sum a_n x^n$.
- Une SE et toutes ses dérivées successives ont le même RC.
- $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est C^∞ dans son intervalle de convergence I .

• Intégration :

- $\sum a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ a le même RC que $\sum a_n x^n$.
- $\forall x \in I, \int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$

Série de Maclaurin ou de Taylor à l'origine :

Soit I un intervalle ouvert non vide de centre 0 .

Soit f une fonction complexe définie dans I .

Si f est égale dans I à la somme d'une série

entière alors $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

C'est la série de Maclaurin de f (ou de Taylor de f en 0).

• Formule de Maclaurin :

Soit f une fonction complexe admettant dans

$[0, x]$ (ou $[x, 0]$) où $x \in \mathbb{R}$ des dérivées

continues jusqu'à l'ordre $n+1$ alors :

$$f(x) = \sum_{n=0}^n \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Développements en série entière de fonctions usuelles:

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\mathcal{F}(I; \mathbb{R}) = \{f: I \longrightarrow \mathbb{R}\}.$$

Convergence des suites de fonctions:

Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonction tq $\forall n \in \mathbb{N}$
 $f_n \in \mathcal{F}(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une autre
fonction.

• Convergence simple:

$(f_n)_n$ converge vers f si $(f_n(x))_n$ converge
vers $f(x)$.

• Convergence uniforme:

• Norme:

Une norme $\|\cdot\|$ sur un EV V est une
application de V dans $\mathbb{R}_+$ vérifiant:

$$- \|\vec{0}\| = 0$$

$$- \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in V, \|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$$

$$- \forall u, v \in V, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

- Espace vectoriel de $\mathcal{P}(I, \mathbb{R})$:

$\forall f, g \in \mathcal{P}(I, \mathbb{R})$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall x \in I$ on a

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Le vecteur nul est $f(x) = 0$.

- Norme infinie $\|\cdot\|_\infty$:

$\|f\|_\infty = \sup_I |f(x)|$, c'est la plus petite constante de majoration, elle représente la plus grande distance entre f et la fonction nulle.

- Convergence uniforme:

$(f_n)_n$ converge uniformément vers f si

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_I |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

- Convergence uniforme $\Rightarrow$ Convergence simple.

contre exemple pour la réciproque: $I = [0, 1]$

$$f_n(x) = x^n$$

- La convergence uniforme signifie que le graphe des f_n converge vers celui de f .
- La convergence simple ne conserve pas (en générale) les propriétés de continuité :
Même contre exemple.

- d'intégration :

Si $(f_n)_n$ converge simplement vers f
alors la $(\int f_n(x) dx)$ ne tend pas nécessairement vers $\int_I f(x) dx$.

Contre exemple $f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } 0 \leq x \leq n \\ 0 & \text{si } x > n. \end{cases}$

- de dérivation :

$(f_n'')_n$ ne converge pas nécessairement simplement vers f' .

Contre exemple $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$.

- Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions convergeant uniformément vers $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$:
 - ci) Si les f_n sont continues sur I alors f est continue sur I .
 - cii) Si I est borné, les f_n continues sur I et que l'on note F_n la primitive de f_n s'annulant en $x_0 \in I$ alors $(F_n)_n$ converge uniformément vers la primitive de f s'annulant en x_0 . De plus $(\int_I f_n(x) dx)$ converge $\int_I f(x) dx$.
- Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique et $a \in \mathbb{R}$. On note $f_n = x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ et $f = a$. $(x_n)_n$ converge vers a si et ssi $(f_n)_n$ converge uniformément vers f .
- Soit $(f_n)_n$ convergeant simplement vers f . Si I est borné, les f_n sont continues et $(f'_n)_n$ converge uniformément vers g alors f est dérivable, de dérivée continue égale à g .

• Suite de Cauchy:

- $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \epsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$

$$\text{tq } n, m \geq N \Rightarrow |x_n - x_m| < \epsilon$$

$$\text{càd } |x_n - x_m| \xrightarrow{n, m \rightarrow +\infty} 0.$$

- Dans un espace complet comme $\mathbb{R}$, une suite est de Cauchy si et ssi elle converge.

- $(f_n)_n$ converge uniformément si et ssi

$$\|f_n - f_m\|_\infty \xrightarrow{n, m \rightarrow +\infty} 0. \quad (\mathcal{F}(I, \mathbb{R}) \text{ est complet}).$$

Convergence des séries de fonctions:

• Règle de Cauchy et critère de d'Alembert:

Soit $\sum u_k$ une série numérique ne s'annulant pas.

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}_+ \text{ ou } \sqrt[k]{|u_k|} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}_+$$

- Si $l < 1$ alors la série converge absolument.
- Si $l > 1$ alors ——— diverge
- Si $l = 1$ on ne peut rien dire sur la convergence.

• Notations:

- $S_n^f = \sum_{k=0}^n f_k$ est la somme partielle de la série de fonction (SF) $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$.
- Lorsque la série converge simplement on note sa limite (fonction somme) $S^f(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ une SF convergent uniformément.

• Continuité:

Si chaque f_n est continue sur I alors la fonction somme de $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ est continue sur I .

• Primitive:

Si I est borné, les f_n continues sur I et que l'on note F_n la primitive de f_n s'annulant en $x_0 \in I$ alors $\sum F_n$ converge uniformément vers la primitive de la fonction somme de $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ s'annulant en x_0 .

$$\text{De plus : } \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_I f_n(x) dx \right) = \int_I \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) \right) dx$$

• Dérivée:

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ une SF convergent simplement. Si I est borné, les f'_n continues sur I et si

$\sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n$ converge uniformément alors la fonction somme de $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ est dérivable de dérivée égale à la fonction somme de $\sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n$: $\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n \right)' = \sum_{n \in \mathbb{N}} f'_n$

- Convergence uniforme absolue:

$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge uniformément absolument si
 $\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n|$ converge uniformément. (CUU des restes)

- Convergence normale:

$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge normalement si $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_{\infty}$ converge.

normale $\Rightarrow$ uniforme absolue $\Rightarrow$ uniforme $\Rightarrow$ simple

- "M-test":

$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$ converge normalement si et ssi $\exists (M_n)_n$ ^{indépendant de x}
tq $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in I \quad |f_n(x)| \leq M_n$ et
 $\sum_{n \in \mathbb{N}} M_n$ converge.

Pour tous les th qui demandent I bornée,
si I ne l'est pas, il faut le montrer pour
tout compacte de I .

Fonction analytique :

- $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite analytique sur un ouvert U si $\forall x_0 \in U$, $\exists r > 0$ et $\sum a_n(x-x_0)^n$ convergeant vers $f(x)$ $\forall x \in]x_0-r; x_0+r[$ ($|x-x_0| < r$).
Autrement dit f est localement égale à son développement en série de Taylor.
- Toute fonction somme d'une SE est analytique sur son intervalle de convergence (ouvert).
- Toute fonction définie comme somme, produit composée, dérivée, primitive de fonctions analytiques est analytique
- Les fonctions usuelles sont analytiques sur $\mathbb{R}$.
- f est analytique si le reste de Taylor tend vers 0 sur un voisinage de x_0 .